1부 — 뉴런의 기초

인공 뉴런 해부 · 순전파 · 오차 측정 · 수동 학습 · 기울기와 수정

앱 페이지 1~5 · 대상: 고등학생 · 활동 시간 약 60분

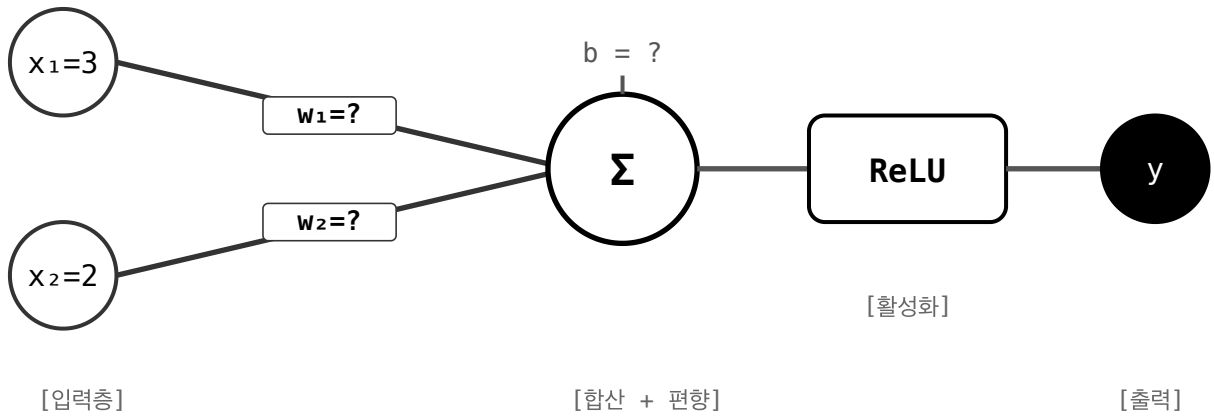
> **학습 목표** ① 인공 뉴런의 세 부품(가중치·편향·활성화)을 설명한다. ② 순전파 z = Σwx+b를 직접 계산한다. ③ 오차 → 손실 → 기울기 → 수정으로 이어지는 학습 과정을 자기 말로 정리한다.

학년 반 번호 _____ 이름 _____

STEP 1. 인공 뉴런 해부 (Phase 1)

앱 페이지 1을 열고 **1-1** → **1-2** → **1-3 탭**을 차례로 누르며 함께 풉니다. 입력은 $x_1 = 3$, $x_2 = 2$로 고정.

> **개념 — 인공 뉴런의 세 부품**
>
> - **가중치 (w)**: 입력이 출력에 얼마나 영향을 주는지 결정. 음수면 반대 방향으로 작용.
> - **편향 (b)**: 입력과 무관하게 항상 더해지는 "기본 점수".
> - **활성화 함수**: 합산 결과(z)를 실제 출력 신호(y)로 변환. ReLU = "음수면 0, 양수면 그대로".



▲ 인공 뉴런의 구조

1-1 가중치만 있을 때

앱에서 $w_1 = 2$, $w_2 = 1$로 맞춰보세요.

$z = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 =$ 2 · 3 + 1 · 2 = _____

위와 같이 가중치를 바꿔가며 빈칸을 직접 채우세요.

w_1	w_2	$z = w_1 \cdot 3 + w_2 \cdot 2$
1	1	
2	–1	
–1	3	

관찰: w가 **음수**이면 그 입력은 z를 (커지게 / 작아지게) 만든다. ☞ 답: _____

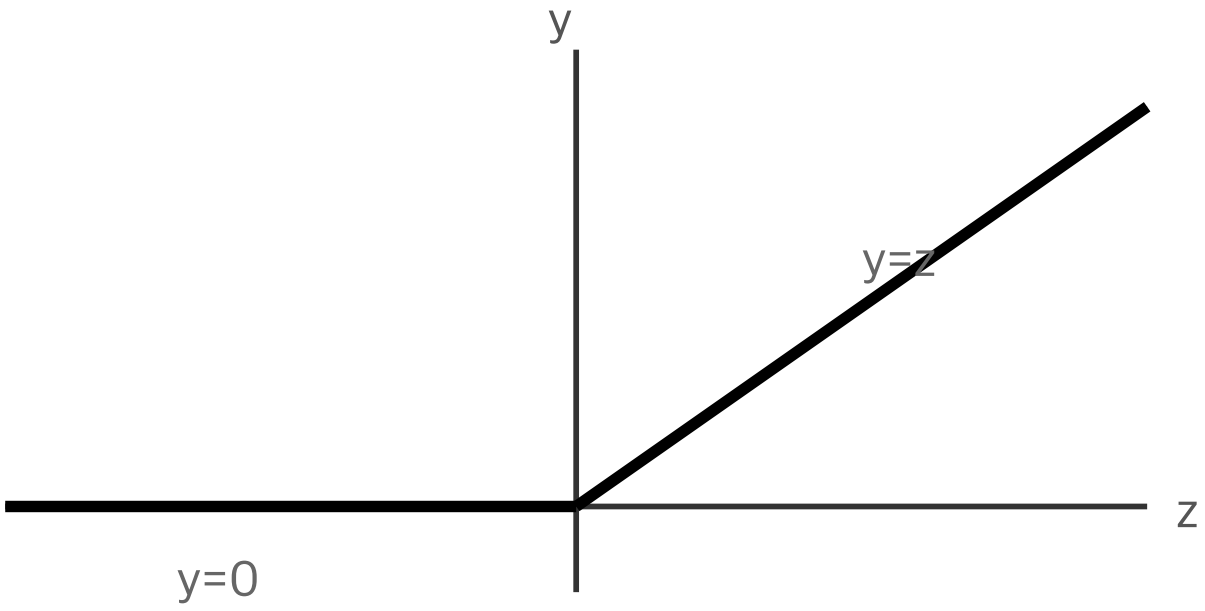
1–2 편향이 더해지면

앱에서 $w_1 = 1$, $w_2 = 1$로 두고 b 슬라이더만 움직여보세요.

b	$z = 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + b$	b의 의미를 한 줄로
0		
+3		
–4		

1–3 ReLU 활성화 함수

ReLU(z) = max(0, z). z가 **음수면 0**, 양수면 그대로 통과시키는 문지기예요.



▲ ReLU 그래프

z	–4	–1	0	2.5	7
ReLU(z)					

ReLU가 없으면 어떤 일이 생길까요? 한 문장으로 적어보세요.

STEP 2. 순전파 퀴즈 (Phase 2)

앱 페이즈 2의 3문제를 함께 풀고, 활동지에는 **계산 과정**을 모두 적습니다.

순전파 (forward propagation)

순전파 = 입력에서 출력으로 신호가 한 방향으로 흐르며 계산되는 과정. 곱셈 → 합산 → 활성화의 3단계.

2–1 **문제 ① $x_1=2$, $x_2=3$, $w_1=1$, $w_2=2$, $b=-1$**

```
z =  1  · 2 +  2  · 3 + ( -1 ) = _____
y = ReLU(z) = _____
```

2–2 **문제 ② $x_1=4$, $x_2=1$, $w_1=-1$, $w_2=3$, $b=2$**

```
z = ( _____ ) · 4 + _____ · 1 + _____ = _____
y = ReLU(z) = _____
```

2–3 **문제 ③ $x_1=5$, $x_2=2$, $w_1=-2$, $w_2=-1$, $b=3$**

```
z = _____
y = ReLU(z) = _____
```

문제 ③에서 z가 음수가 되었어요. **이 뉴런은 이번 입력에 대해 "반응했다 / 반응하지 않았다"**. ☞ 답: _____

STEP 3. 오차 측정 (Phase 3)

앱 페이즈 3에서 슬라이더를 움직이며 **예측값을 정답(=5)에 가깝게** 맞춰보세요.

손실 (loss)

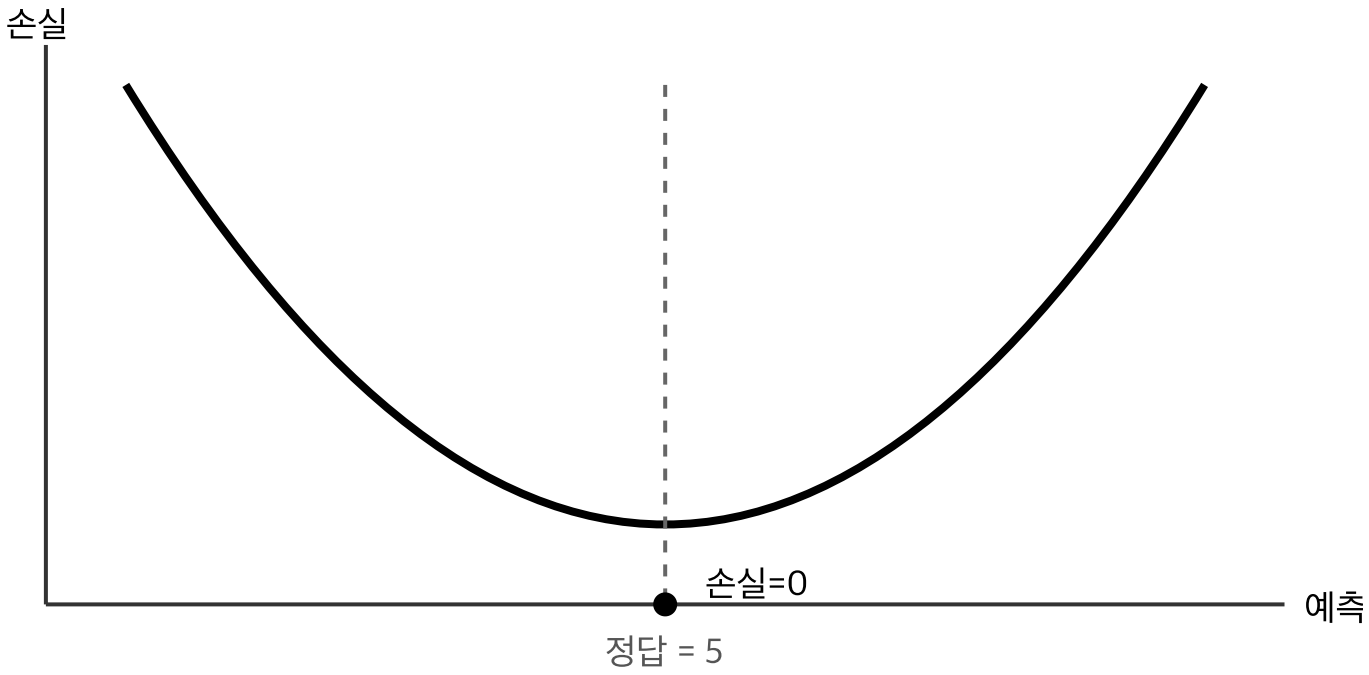
예측이 정답에서 얼마나 떨어졌는지 숫자로 표현한 값. 가장 단순한 손실은 $L = (\text{예측} - \text{정답})^2$.

▸ **제곱하는 세 가지 이유**

① **부호 상쇄 방지** — +3과 –3을 그대로 더하면 0이 되어 "오차 없음"처럼 보임. 제곱하면 모두 양수.

② **큰 오차에 더 큰 페널티** — $1^2=1$ vs $10^2=100$. 큰 실수를 먼저 줄이게 됨.

③ **매끄러운 곡선** — 손실이 부드러운 포물선이 되어, 다음 단계(자동 학습)에서 컴퓨터가 "어느 쪽이 내리막인지"를 정확히 계산할 수 있음.



▲ 손실 = (예측 – 5)² 그래프

3–1 **예측 → 손실 계산표 (정답 = 5)**

예측	1	3	5	7	10
오차 = 예측 – 5					
손실 = 오차²					

3–2 **관찰**

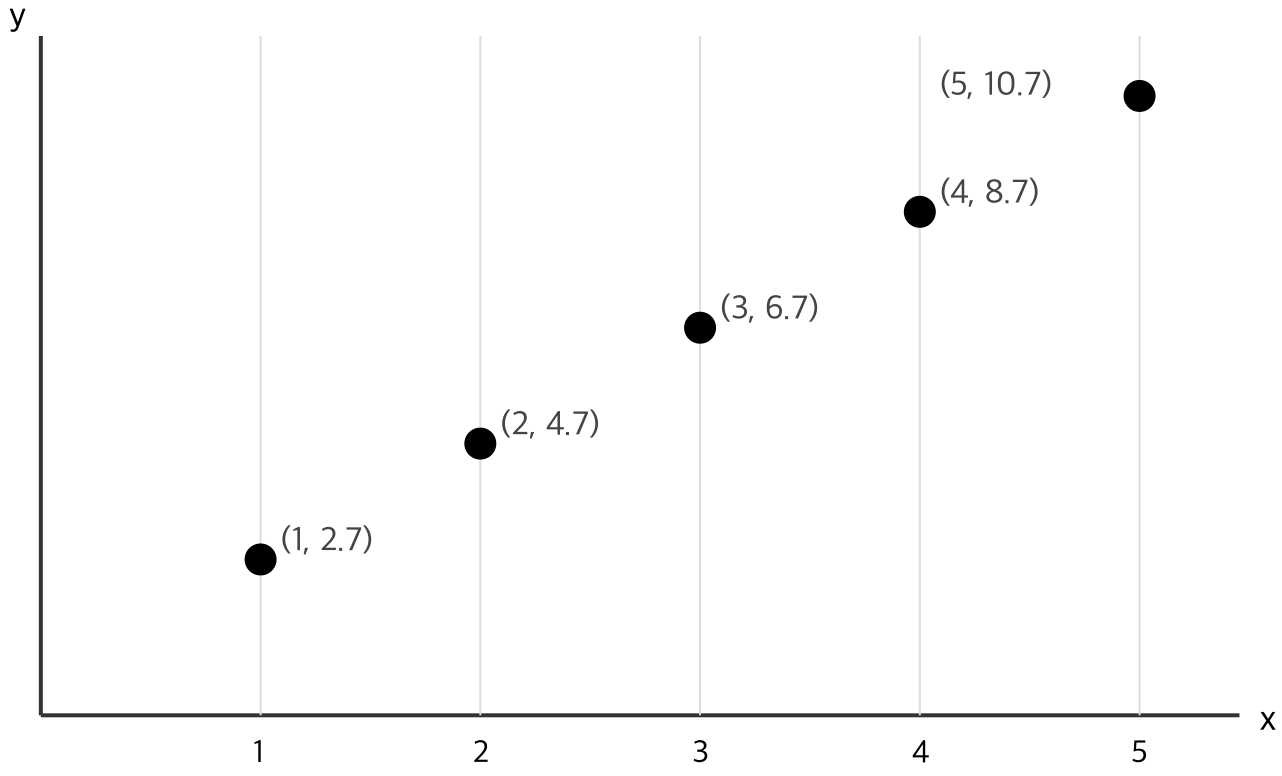
손실 그래프의 모양은? 손실이 0이 되는 곳은 어디인가?

예측이 –1일 때와 11일 때, 정답(5)에서 같은 거리만큼 떨어져 있습니다. 두 손실은 **같다 / 다르다**. 이유는?

STEP 4. 수동 학습 (Phase 4)

앱 페이즈 4에서 데이터 5개에 가장 잘 맞는 직선이 되도록 **w·b를 직접 조절**해 총 오차를 최소화하세요.

데이터 (1, 2.7), (2, 4.7), (3, 6.7), (4, 8.7), (5, 10.7) — 모두 직선 위에 있습니다 ($y = 2x + 0.7$).
모델 $\hat{y} = w \cdot x + b$ / **총 손실** $= \Sigma (\hat{y} - y)^2$



▲ 데이터 산점도 (직접 직선 $\hat{y} = wx + b$를 그어 보세요)

4–1 w와 b를 추측해 손실 계산

시도	w	b	x=1, $\hat{y}$	x=3, $\hat{y}$	x=5, $\hat{y}$	총 손실
A	1	0				
B	2	0				
C	2	0.7				

총 손실 계산은 5개 점 모두에 대해. 시도 C까지 했을 때 발견한 정답: **w =** _____ **b =** _____

4–2 슬라이더 한 칸 크기 비교 — "보폭"의 첫 등장

앱은 슬라이더 한 칸 크기를 **큰칸 0.5 / 보통 0.1 / 미세 0.01** 중에 고를 수 있어요. 다음 단계(STEP 5)의 **학습률 η(보폭)**와 같은 발상입니다.

한 칸 크기	관찰 — 정답에 도달했나? 도달 못했다면 왜?
0.5 (큰칸)	
0.1 (보통)	
0.01 (미세)	

큰칸 0.5로는 정답 b = 0.7에 도달할 수 없어요. 그 이유는 무엇인가요?

4–3 **학습이란?**

"학습"이란 결국 무엇을 하는 과정인지, 위 활동을 토대로 30자 이내로 정의해 보세요.

STEP 5. 자동으로 학습하기 (Phase 5)

앱 페이즈 5는 **STEP 4의 슬라이더를 컴퓨터가 대신 움직이는 페이지**예요. 데이터는 (1,3)~(5,11)로 다시 단순해졌고, 모델에 **ReLU 활성화**가 들어갑니다. 한 단계 진행 → 20단계 반복 버튼을 차례로 눌러보며 손실 곡선이 0으로 내려가는 모습을 관찰합니다.

자동 학습 = 나침반 + 보폭 + 한 step

- 모델: `z = w·x + b → ŷ = ReLU(z)`. (페이즈 1의 단일 뉴런이 그대로)
- 한 점의 오차 `e = ŷ − y`
- **나침반**(어느 쪽이 내리막인가) = 다섯 점의 평균 변화량
  `dw = 평균(e · x) / db = 평균(e)`
- **보폭** = 학습률 η (페이즈 4 슬라이더 한 칸 크기와 같은 발상)
- **수정**: `w ← w − η·dw / b ← b − η·db`
- ①오차 → ②변화량 → ③수정의 한 묶음을 머신러닝에서 **1 에포크(epoch) = 한 step**이라 부름.

5–1 **한 점에서의 변화량 — 직접 계산**

데이터 점 (3, 7)에서 현재 `w = 1, b = 0`이라 하자.

```
z = w·x + b = 1·3 + 0 = _____
ŷ = ReLU(z) = _____   (z가 양수면 그대로 통과)
오차 e = ŷ − 7 = _____
이 한 점이 만드는 w 변화량 = e · x = _____ · 3 = _____
이 한 점이 만드는 b 변화량 = e = _____
```

학습률 η = 0.1, 그리고 이 한 점만으로 갱신한다고 가정하면:

```
w ← 1 − 0.1 · (_____) = _____
b ← 0 − 0.1 · (_____) = _____
```

정답은 w = 2, b = 1. **가까워졌나요, 멀어졌나요?** _____

5–2 앱 관찰 — "한 단계 진행"을 5번

앱은 **다섯 점 모두의 평균**으로 갱신해요. 학습률 η는 0.1, 시작값 w=0, b=0. 한 단계씩 누르며 표를 채우세요.

step	w	b	손실
0	0.000	0.000	
1			
2			
3			
5			

손실 곡선의 모양은? (꾸준히 감소 / 진동 / 평탄)

5–3 학습률 η(보폭) 바꿔보기

앱의 학습률 슬라이더는 **0.001 ~ 0.1** 범위. 몇 가지 값을 시도하며 관찰.

η (학습률)	20단계 후 손실	관찰 — 수렴 속도/진동
0.001		
0.01		
0.05		
0.1		

η가 작으면 (_____), 너무 크면 (_____). 페이즈 4의 슬라이더 한 칸 크기와 어떤 점이 같은가?

5–4 왜 빼기인가 (한 줄 정리)

업데이트 식 `w ← w − η·dw`에서 빼기를 쓰는 이유는?

STEP 6. 1부 마무리 — 한 문장으로 정리

정리 **학습 흐름도 채우기**

입력 → (_____ · 입력 합산 + _____) → (_____) → 예측 ŷ
→ (_____) 측정 → (_____)로 방향 찾기 → w·b (_____)

서술 **친구에게 설명하기**

"인공 뉴런이 어떻게 학습하는가"를 1부에서 배운 용어 5개(가중치·편향·활성화·손실·기울기)를 모두 사용해 5~7문장으로 설명하세요.